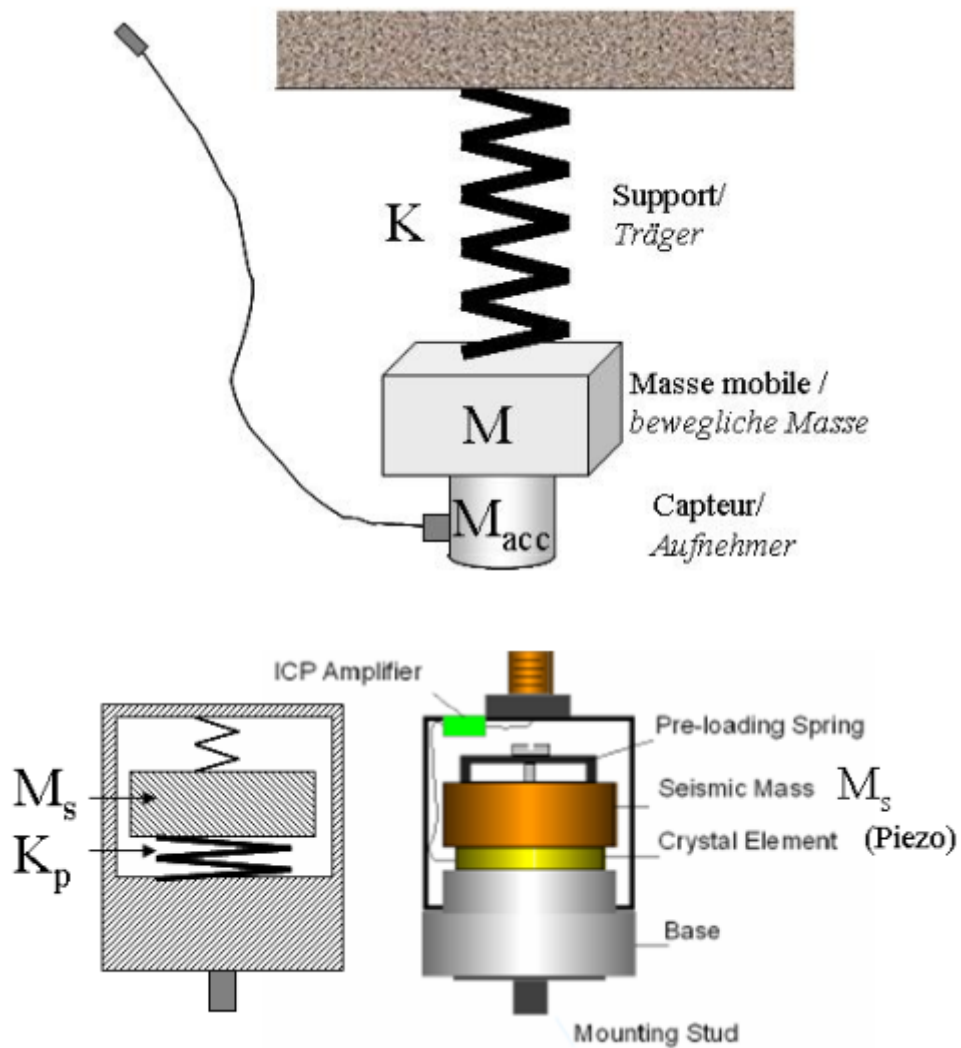


## ex\_7.2\_accelerometre\_piezo

November 2, 2025

### 1 Accéléromètre Piézoélectrique

Un accéléromètre piézoélectrique (voir schéma de principe) est utilisé pour détecter les oscillations d'une masse  $M$  suspendue à un ressort de constante élastique  $K$ .



On connaît :

```
[1]: K_r=100 # [N/m]
```

Le cristal a les propriétés suivantes :

```
[29]: D=3 # diamètre en [mm]
      H=1 # hauteur en [mm]
      E=8e12 # Module d'élasticité [N/m^2]
      Beta = 2.26e-12 # coefficient piézoélectrique [C/N]
      Epsilon0 = 8.85e-12 # [A s / V m]
      Epsilon_r = 4.5
```

Le cristal par sa forme cylindrique a une capacité qui peut ainsi être déterminée. Les connecteurs du capteur ont une capacité en parallèle avec celle du cristal  $C_{stray}$  donnée comme suit:

```
[30]: Cstray=2 # pF
```

L'accéléromètre mesure l'accélération subie par sa masse sismique  $M_s$  qui vaut :

```
[2]: Ms=1 # poids de la masse sismique du capteur [g]
```

### 1.1 Q1 Calcul de la sensibilité de l'accéléromètre

- Quelle est la capacité formée par le cristal ?
- Quelle est la sensibilité  $S$  du capteur en  $[V/(m/s^2)]$  en prenant en compte la capacité parasite  $C_{stray}$  ?

A partir de la relation spécifique du cristal  $U = \beta F/C$  et de la loi de Newton, on déduit le rapport  $U/a$ .

### 1.2 Q2 Fréquence propre du capteur

Quelle est la fréquence propre du capteur, (celle de la masse sismique suspendue au quartz comme ressort) ?

Calculez la constante d'élasticité du cristal à partir des paramètres fournis.

### 1.3 Q3 Système complet

Le capteur complet (avec la masse sismique, le quartz et le boîtier) pèse 5g. Après avoir fixé le capteur sur la masse  $M$  on observe que la fréquence propre de l'ensemble suspendu au ressort  $K$  s'élève à  $f = 10Hz$ .

- Déterminer la masse  $M$  ?
- Si on enlève l'accéléromètre, que devient la fréquence d'oscillation libre de la masse  $M$  suspendue au ressort de rigidité  $K$  ?
- Calculer l'erreur relative de fréquence introduite par l'installation de l'accéléromètre.

### 1.4 Q4 Limite de détection

La tension produite par l'accéléromètre est enregistrée avec un instrument d'une résolution  $R_u = 10\mu V$ .

- En régime d'oscillation libre, quelle est l'amplitude minimale des oscillations qui peut être mesurée ?

*En d'autres termes : quelle est l'amplitude minimale en [m] des vibrations que le capteur est capable de détecter ?*